2026학년도 진단검사의학과 학년말고사 답지(260413)

* 총 50문항(48문항 복기), 60분 시험(CBT)

1. 면역형광(IIF)로 검사할 수 없는 것은(2개)?
① Anti-LKM
② ANA
③ anti-cardiolipin
④ RF
⑤ anti-mitochondria

2. 45세 남성이 3시간 전부터 멈추지 않는 잇몸 출혈을 주소로 응급실에 내원했다. 평소에도 멍이 잘 든다고 하였다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 우선 사용할 치료제는?

- Hb 6, PLT 감소, PT 50, aPTT 24
- WBC 3,500, PLT 20,000
- PBS: Auer rod를 포함한 미성숙 과립구 관찰

① prednisolone
② imatinib
③ rituximab
④ All-trans Retinoic Acid
⑤ Imipramine

3. ANA homogenous pattern 나왔을때 추가로 해야할 검사는?
① anti-dsDNA
② anti-ENA
③ anti-mitochondria
④ AKA
⑤ ANCA

4. 다음 중 cryoglobulin 검사를 위해 어떤 tube에 혈액을 채취하는 것이 합당한가?
① 4도 plain tube
② 4도 heparinized tube
③ 37도 plain tube
④ 37도 heparinized tue
⑤ crytube

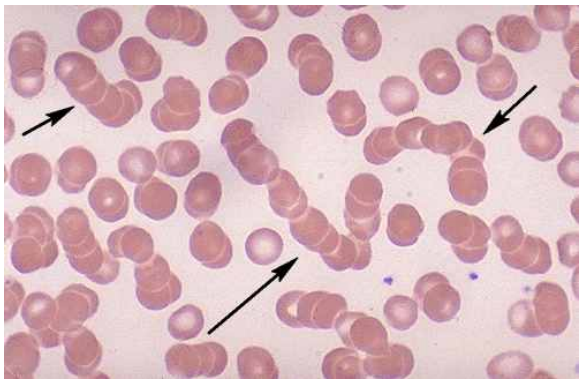
5. 혈액 배양 양성률에 있어서 가장 영향을 미치는 것은?
① 채혈량
② 피부 소독
③ 채혈 횟수
④ 채혈 시기
⑤ 환자의 기저질환

6. CBC에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 고지혈증일 때 실제보다 혈색소가 높게 측정이 된다.
② 적혈구가 응집 시 검체를 가온하면 교정될 수 있다.
③ Sodium citrate에서 혈소판 응집 시 EDTA 검사를 한다.
④ nRBC가 있으면 백혈구가 높게 측정된다.
⑤ 혈액응고가 일어나면 백혈구가 실제보다 낮게 측정된다.

7. 그물적혈구에 관한 설명으로 옳은 것은?
① Immature reticulocyte fraction (IRF)는 megakaryopoiesis를 반영한다.
② 그물적혈구는 성숙한 적혈구가 되기 전에 핵과 핵산이 남아있는 상태이다.
③ Peripheral blood smear 검사 시 polychromasia로 그물적혈구 비율을 추정할 수 있다.
④ 그물적혈구는 세포 탄성에 대해서 성숙도를 판단할 수 있다.

8. 자동혈구 분석기에서 이용하지 않는 원리는?
① 세포점도
② 전기전도도
③ 전기저항
④ 광산란
⑤ 형광염색

9. 다음 사진이 의미하는 것은?



① Megaloblastic anemia
② Multiple myeloma나 단백질이 증가한 상태
③ Irondeficiency anemia
④ Sickle cell anemia
⑤ Microangiopathic hemolytic anemia

10. WRBC(washed-RBC) 적응증?
① 만성 신부전 환자의 수혈 치료
② 수혈 후 반복적으로 발생하는 심한 알레르기
③ 이식숙주대숙주병예방
④ TTP

11. 85세 여성 빈혈로 내원하였다. 검사 결과 Pancytopenia가 확인되었고, 세포 충실도는 낮으며, 조모세포가 감소되어있다. 진단으로 가장 적절한 것은?
① Myelodysplastic syndrome
② Aplastic anemia
③ Chronic myeloid leukemia
④ Acute myeloid leukemia
⑤ Multiple myeloma

12. 수혈 전 검사항목으로 옳은 것은?
① 직접 항글로불린검사
② 불규칙항체 선별검사
③ RH(E) 혈액형 검사
④ ABO 혈액형 유전자형 검사

13. 40세 남성이 급성 출혈로 인해서 응급실에 내원하였다. AB, Rh-이며 항체선별검사 수행하였다. 혈액은행에 해당 혈액이 없는 상황에서 주치의로서 해야 하는 적절한 조치는?
① 불규칙 항체 선별검사와 추가 검사를 더 시행한다.
② AB, RH- 혈액이 나올 때까지 기다린다.
③ 혈액은행에 대책을 요구한다.
④ 혈액은행에 AB, RH+혈액을 요청하여 수혈한다.
⑤ 보호자에게 대책이 없으며 사망할 것이라고 설명한다.

14. 혈액형에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.
① A형과 B형은 염기 1개 차이난다.
② O형과 A형은 염기 4개 차이난다.
③ ABO 혈액형을 결정하는 유전자는 1번 염색체에, Rh 혈액형을 결정하는 유전자는 9번 염색체에 존재한다.
④ ABO 혈액형의 유전자는 성염색체의 상호우성으로 발현이 된다.
⑤ 혈액형의 유전자는 transferase를 코딩하여 간접적으로 혈액형을 결정한다.

16. 다음 병의 이름은 무엇인가?



① Sodium citrate

17. 20대 여자가 평소 멍이 잘 들고 출혈경향이 나타나서 내원하였다. 검사 결과 다음과 같을 때 관련된 인자는?

Platelet: 250,000
Hb: 13.0
aPTT: 60
PT: 12

① VIII, IX, XI
② VIII
③ V, VII
④ IV, V, VII
⑤ VII, IX, XII

18. RF의 주된 isotype은?
① IgM-RF
② IgG-RF
③ IgA-RF
④ IgD-RF
⑤ IgE-RF

19. 검사실 생물 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 모든 검체는 잠재적 위험성이 있다고 간주하며 작업시 표준지침을 따른다.
② 우리나라에서는 결핵균이 많이 검출되므로 생물안전 3등급에서 작업하는 것이 바람직하다.
③ 생물안전 4등급에서는 class III 생물안전작업대와 양압복과 같은 특수보호장비가 필요하다.
④ 정상인에게서 감염을 일으키지 않는 세균은 개방된 작업대에서 다뤄도 된다.
⑤ 임상적으로 흔하게 검출되는 세균은 생물안전 1등급에 해당되며 생물안전작업대가 필요하다.

20. 백내장 수술 후 시력 저하가 나타난 환자의 유리체에서 검사를 진행해 배양을 하였다. 배양 3일 후 SDA에서 솜털 모양의 집락이 관찰되었다. 생물안전등급으로 옳은 것은?



① 1등급-개방작업대
② 2등급-개방작업대
③ 2등급-생물안전작업대
④ 3등급-음압시설과 양압복
⑤ 4등급-생물안전작업대와 호흡보조장치

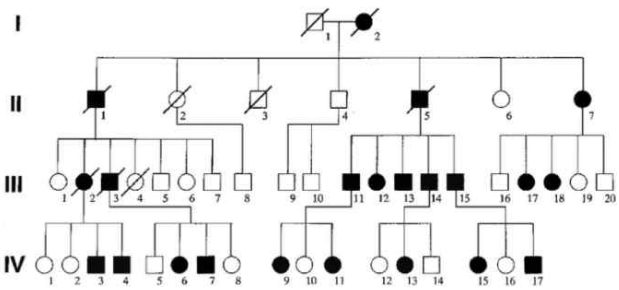
21. 다음은 IGRA 검사 결과이다. 옳게 해석한 것은?

Nil	TB1 minus Nil	TB2 minus Nil	mitogen
9.8	-2.6	-2.9	>=10

① Intermediate
② Indeterminate
③ Negative
④ Borderline
⑤ Positive

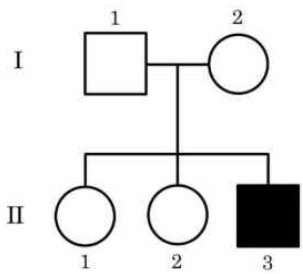
22. 다음 중 알코올 젤로 손을 씻어 가장 효과 없을 균은?
① Bacillus subtilis
② MERS virus
③ MRSA
④ Mycobacterium tuberculosis

23. 다음은 Hereditary spastic paraplegia 질환의 가계도이다. 어떤 유전 형태인가?



① Autosomal dominant
② Autosomal recessive
③ X-linked recessive
④ X-linked dominant
⑤ Mitochondria 유전

24. 다음은 Autosomal recessive gene인 EIF2AK4 변이로 인한 pulmonary veno-occlusive disease 환자의 가계도이다. 옳은 것은?



① II-1, 2에서 유전 질환이 있을 가능성이 25%이므로 유전자검사(가족검사)를 시행해야 한다.
② 이 유전질환은 여성보다 남성에서 더 흔하다.
③ 상염색체 열성질환이므로 해당 환자(II-3)에게는 EIF2AK4 유전자가 한 개 있을 것이다.
④ 해당 환자(II-3) 자녀에서 딸이 태어난다면 보인자(carrier)이고, 아들이 태어난다면 정상(wild type)이다.
⑤ 해당 환자(II-3) 자녀에서 유전 질환을 가질 확률이 50%이므로 반드시 유전자검사(가족검사)를 해야 한다.

25. ESBL이 분해하지 못하는 항생제는?
① Ampicillin
② Cefoxitin
③ Cefotaxime
④ Ceftazidime
⑤ Cefepime

26. 세균성 장염을 흔하게 일으키지 않는 균은?
① EHEC
② Campylobacter
③ Shigella
④ Salmonella
⑤ VRE

27. 다음 중 MRSA 선별검사로 사용되는 항생제는?
① Methicillin
② Ampicillin
③ Penicillin
④ Cefoxitin
⑤ Cefotetan

28. 항생제 감수성 검사에 대한 설명으로 옳은 것은?
① DDT는 검사시간이 짧다.
② DDT는 비용이 많이 든다.
③ DDT에서 억제대가 클수록 약제 감수성이 높다.
④ 액체 희석은 한천 배지를 이용한다.
⑤ MIC는 최대 농도이다.

29. Carbapenemase와 가장 관련성이 높은 gene은?
① KPC
② VIM
③ NDM
④ OXA-48
⑤ IMP

30.개별 RBC가 함유한 hemoglobin 양을 나타내는 지표?
① MCH
② MCHC
③ Hct
④ RDW
⑤ MCV

31. 유세포분석으로 볼 수 없는 것은?
① CA-125
② Immunophenocyte
③ HLA crossmatchinng
④ Stem cell count
⑤ NK cell 활성도 측정

32. 가장 가능성이 낮은 판독결과는?

ANA : (-)
Anti-sm : (+)
Anti-dsDNA : (-)
Anti-SS-A (RO) : (+)
Anti-SS-B (LA) : (+)

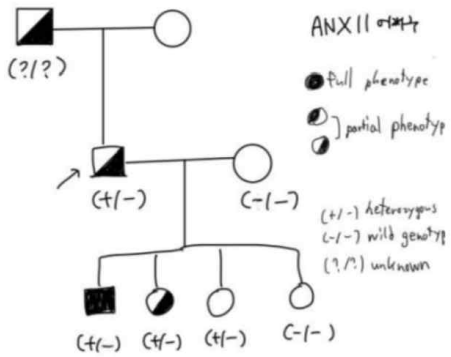
① False negative of ANA
② False negative of Anti-dsDNA
③ False positive of Anti-sm
④ False positive of Anti-LA
⑤ False positive of RO

33. 미생물 취급 실험실이 갖추어야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
① 검사실 문을 열어두면 안된다.
② 긴 머리는 오염을 일으킬 가능성이 높으므로 뒤로 잡아매야 한다.
③ 장갑을 벗고 난 후 손을 씻지 않아도 된다.
④ 미생물 관련 작업을 한 후에 다른 작업을 하기 전 장갑을 벗어야 한다.
⑤ 검사실 안에서는 보호복을 착용하고 발가락과 발뒤꿈치가 안보이는 신발을 신어야 한다.

34. 다음 중 유전 질환(Inherited Disease)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 멘델 유전 법칙을 따른다.
② 일부 암은 inherited disorder이다
③ 가장 널리 알려진 원인은 단백질을 결정하는 단일 유전자 변이에 의한 것이다.
④ 부모에게 변이가 없어도 자녀에게서 변이가 발생할 수 있다
⑤ 유전적 요인외에 외부 인자에 영향을 받지 않는다.

35. 다음 중 유전 질환(Genetic Disease)에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 멘델 유전 법칙을 따른다.
② 단백질을 결정하는 단일 유전자 변이에 의한 것이다.
③ 다운증후군은 염색체 이상 질환이므로 유전질환이다.
④ 암은 환경에 의한 영향을 받기 때문에 유전질환이 아니다.

36. 다음 그림은 ANXA11 유전자에 대한 가계도이다. 옳지 않은 것은?



① Complete penetrance이다.
② Variable expressivity 이다.
③ 질환에 대해 알기 위해 proband 의 아버지 유전자 검사가 필요하다.
④ 형질에 관여하는 인자가 더 있을 수 있다.
⑤ Autosomal dominant 한 양상을 가진다.

37. 암 유전 진단과 질환에 관해 옳은 것은?
① somatic pathogenic variant 의 경우 autosomal dominant inheritance를 보인다.
② germline brca1 변이 가진 사람의 경우 penetrance는 거의 100% 이다.
③ 유전성 암 신드롬 가족 중 암이 발병하지 않은 사람은 유전자 검사를 안 받아도 된다.
④ 만성적인 HBV 감염에 의한 hepatocellular carcinoma는 유전질환(genetic disorder)이다.
⑤ 표적 치료는 특정 표적에만 작용하여 암을 완치하는 치료이다

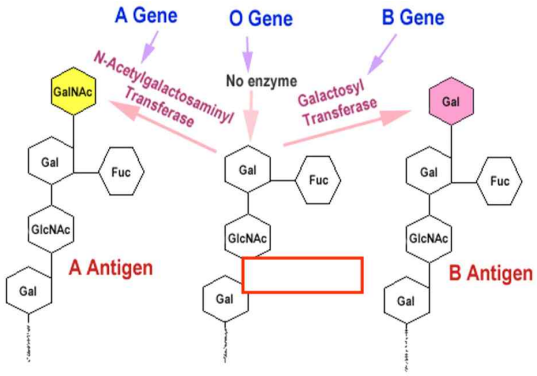
38. 다음 중 옳은 것을 고르시오.
① 인구 집단의 변이 빈도를 알면 pathogenicity를 알 수 있다.
② 유전 질환(genetic disorder)은 환경적 인자를 포함한다.
③ genome의 변이는 부모로부터 물려받고 자손으로 전달된다
④ 유전 질환 중 환경에 의해 영향을 받는 질환은 멘델의 유전법칙을 따른다.
⑤ 모든 유전적 변이는 부모로부터 물려받는다.

39. 정맥채혈 유의사항으로 틀린 것을 고르시오.
① 나비바늘은 응고검사할 때 공기를 빼야한다.
② 채혈 순서는 혈액배양 -〉 응고튜브 -〉 혈장튜브 -〉 혈청튜브 -〉 EDTA이다.
③ 채혈 순서는 주사기와 진공채혈의 순서가 동일하다
④ EDTA하고 혈청하면 K 높게 나와 응급으로 오인될 수 있다.
⑤ carry over를 예방하기 위해 순서를 지켜야 한다.

40. 수술 중 출혈을 줄이기 위해 수술 시작 직전에 환자의 혈액을 일정량 채혈하고, 수술 중 출혈이 발생하면 수액을 넣어 출혈 양만큼 희석하여 이후 채혈해둔 혈액을 다시 수혈하는 방법은 무엇인가?
① 수술 전 혈액예치
② 수술 전 지정수혈
③ 수술 중 혈액회수
④ 수술 중 혈액희석
⑤ 수술 후 혈액회수

41. 수혈시 항체검사에 대해 옳은 것은?
① 응급일시에 환자에게 혈액형을 물어보고 그대로 수혈한다.
② 응급 수혈이 필요할 땐 비예기 항체검사를 빨리 해달라고 한다.
③ 교차시험은 환자의 적혈구와 헌혈자의 serum 을 반응시킨다.
④ 헌혈 공여자가 WeakD 인 경우 혈액은 RhD(-)로 분류하는것이 안전하다.
⑤ 수혈 후 비예기항체가 생길 수 있는것에 주의한다.

42. 다음 그림에서 ( )로 표시된 부분이 의미하는 항원은?



① A Antigen
② **H Antigen**
③ B Antigen
④ O Antigen
⑤ Null Antigen

43. Rh 혈액형에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 태아 상태에서 확인할 수 있다.
② Partial D는 양성으로 간주한다.
③ 적혈구 이외에 다른 조직에서도 중요한 조직 적합성 항원이다.
④ Rh 유전자는 9번 염색체에 존재한다.
⑤ Rh 항체는 자연발생적인 IgM이다.

44. 유전진단방법에 대해 옳은 것을 고르시오
① MLPA는 duplication, deletion에 유리하다.
② CMA를 통해 balanced rearrangement에서 사용된다.
③ 삼염기반복질환은 short-Sanger로 진단할 수 있다.

45. 변이 해석 문제. 2015-ACMG/AMP 가이드라인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 최종적으로 'pathogenic', 'likely pathogenic', 'uncertain significance', 'likely benign', 'benign' 5단계로 분류된다.
② 'uncertain significance'으로 해석된 변이는, 이후 추가되는 검사 결과에 따라 'likely pathogenic'이나 'likely benign'으로 변동될 수 있다.
③ 부모와 자녀의 유전자 검사를 비교하여 자녀에서 새로 나타난 de novo mutation을 확인할 수 있는데, 이는 변이 해석의 근거가 될 수 있다.
④ 컴퓨터 시뮬레이션(in silico)을 통해 유전자 변이에서 기능적 변화가 있는지 예측할 수 있으며, 이는 변이 해석의 근거가 될수 있다.
⑤ 변이가 데이터베이스 상 pathogenic 으로 등록이 되었으면 추가 변이 해석 안해도 된다.

46. 갑상선 암 수술을 받으러 온 환자, PLT 20000으로 확인되었다. 다음으로 해야할 검사는?
① 골수검사
② 말초 혈액 도말검사와 sodium citrate tube으로 재검

47. NGS에 대한 설명으로 옳은 것은?
① WES(Whole Exome Sequencing)는 WGS(Whole Genome Sequencing)에 비해 structural 변이를 잘 발견할 수 있다.
② WES(Whole Exome Sequencing)는 모든 유전자를 검사하므로 90% 이상의 멘델유전 질환의 원인 유전자를 밝혀낼 수 있다.
③ Targeted gene panel로 특정 질환군과 관련된 유전자만을 선택하여 검사하며, 임상에서 많이 사용한다.
④ NGS는 전기영동(capillary electrophoresis)을 통해 크기가 다른 DNA 조각들을 분리하고 형광표지를 통해 염기서열을 분석한다. (정확하지 않지만 Sanger sequencing에 대한 설명)
⑤ NGS는 표준 유전 서열(reference)을 bioinformatic와 비교할 필요 없다.

48. 다음은 Familial Meniere disease에 관한 가계도이다. 이 질환의 유전 패턴에 관한 설명으로 옳은 것은? (복기 미흡)
① penetrance 관련 선지가 있었습니다.